

Výstupy ŠVP

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** kinetická teorie látek; vlastnosti látek – povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy

Cíl hodiny: Žák vysvětlí vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů pomocí kinetické teorie (pohyb a vzájemné působení částic), popíše povrchové napětí a kapilární jevy a spočítá povrchovou sílu a kapilární elevaci.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, kamera (učitel předvádí pokusy), chat, ankety, podskupiny, doma: dvě sklenice (studená a horká voda z kohoutku), potravinářské barvivo, pár kapek inkoustu nebo sáček čaje, doma: miska s vodou, kancelářská sponka, saponát na nádobí; dvě brčka a provázek (rámeček na mýdlovou blánu), doma: dvě sklíčka (např. z fotorámečku), sirka nebo párátka, gumička, obarvená voda, pravítko; proužek papírové utěrky, animace Brownova pohybu (Vašček: Fyzika v animacích) a simulace PhET Skupenské stavy: základy na sdílené obrazovce, Excalidraw (graf síly mezi částicemi, vzorový příklad) a sdílená tabulka na Google Disku na výsledky pokusů, pracovní list a Must know H6 jako PDF

Typ hodiny: výklad + pokusy · 45 minut

Návaznost: připravuje H7 Teplo a kalorimetrie; Částicová stavba látek a vazba (CHE 1); kapilarita v rostlinách (BIO 3).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: kinetická teorie látek	8' Skupenství a jejich stru...	12' Domácí pokusy: povrchové napětí a k...	7' Výpočty	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: difuze a otázka	- Pokus doma: současně kápnout barvivo do sklenice studené a do sklenice horké vody; učitel totéž ukazuje na kameře. Otázka do chatu: „Proč se barva v horké vodě rozptýlí rychleji?“ - Navázat na chemii (CHE 1): atomy, molekuly, ionty a chemická vazba; dnes z toho vyvodíme vlastnosti skupenství. - Cíl lekce napsat nahoru do plochy v Excalidraw.		- Seznam domácích pomůcek poslat do chatu den předem. - Sklenice nechat stát – na konci lekce se k nim vrátit. - Otevírá se modul Látky a teplo (H6–H13).	
5–15 10 min	Výklad: kinetická teorie látek	- Tři základní poznatky; důkazy: difuze, Brownův pohyb (animace nebo video na sdílené obrazovce), tlak plynu. - Graf síly mezi částicemi v závislosti na vzdálenosti v Excalidraw; rovnovážná vzdálenost r_0. - Kolik je částic: $n = \frac{N}{N_A}$ – společně úlohy 1 a 2, výsledky do chatu.		- Brownův pohyb vykonávají viditelné částičky, ne samotné molekuly. - Molární hmotnost převádět na kg/mol.	
15–23 8 min	Skupenství a jejich struktura	- Tabulka z Must know: vzdálenost, uspořádání, pohyb, poměr E_p a E_k; simulace PhET Skupenské stavy na sdílené obrazovce – zahřívání a ochlazování částic. - Krystalické × amorfní látky: krystalky soli pod lupou nebo přiblížené fotoaparátem mobilu × sklo. Otázka do chatu: „Proč sklo nemá určitou teplotu tání?“ - Úlohy 3 a 4 jako anketa, úloha 10 jako odhad velikosti molekuly.		- Propojit s vazbami z chemie. - Připravit most k H13 (skupenské přeměny).	

23–35 12 min	Domácí pokusy: povrchové napětí a kapilarita	• Pokus 1: sponku opatrně položit na hladinu (pomůže kousek papírové utěrky, která pak klesne), potom kápnout saponát (úloha 15). • Pokus 2: mýdlová blána v rámečku ze dvou brček a provázku – roztáhnout a pozorovat, jak se blána stahuje (úloha 5). • Pokus 3: dvě sklíčka stažená gumičkou, na jedné straně mezi nimi sirka – obarvená voda vystoupá nejvýš v nejužší mezeře; změřit výšku hladiny ve dvou místech. Náhradou je proužek papírové utěrky. • Pokusy dělají všichni doma souběžně, nebo si je rozdělí podskupiny a výsledky přednesou; učitel je předvádí na kameře pro ty, kdo pomůcky nemají. Výklad u pokusů: povrchová vrstva, $\sigma = \frac{F}{l}$, smáčení, meniskus.	• Naměřené výšky a fotky pokusů zapsat do sdílené tabulky – jsou součástí podkladu. • Se sklíčky opatrně; po pokusu je opláchnout, saponát znehodnotí další měření.
35–42 7 min	Výpočty	• Vzorový příklad z Must know (kapilára 0,40 mm) v Excalidraw. • Samostatně úlohy 6 a 7; rychlejší úlohy 12 a 16; 4. ročník úlohy 19 a 20 (kroky řešení v listu ke kontrole).	• Kontrolovat poloměr $\times$ průměr a převod mm na m. • U blány dva povrchy.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: látky tvoří neustále se pohybující částice; síly mezi nimi určují skupenství; povrch kapaliny se chová jako pružná blána. • Zpět ke sklenicím z úvodu – barva je už rozptýlená i ve studené vodě (ukázat na kameru). • Příště H7: vnitřní energie (energie částic), teplo a kalorimetrie s domácím měřením v kuchyni.	• Zadat rozpracovaný podklad do portfolia na Google Disku (viz níže); zbytek úloh 9–18 za domácí přípravu. • Na H7 připravit kuchyňskou váhu, kuchyňský teploměr, termosku (nebo dva polystyrenové kelímky) a kovový předmět.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-08 je jeho výstup): úlohy 1–18, při domácích pokusech měří a vysvětluje jevy modelem částic; úloha 17 jako propojení s matematikou.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rychle úlohy 1–8, pak odhady 10, 11, 19 a 20; v podskupinách vysvětluje mladším spolužákům pokusy, u úlohy 18 propojuje s chemickými vazbami.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k FYZ-08 do portfolia na Google Disku: záznam z domácích pokusů (fotky: difuze, sponka a saponát, kapilarita mezi sklíčky s naměřenými výškami a porovnáním s $h = \frac{2\sigma}{r\rho g}$ – u dvou skel se za r dosazuje šířka mezery) a vlastní vysvětlení vlastností tří skupenství pomocí modelu částic (úloha 18). Podklad se dokončí v H13 doplněním skupenských přeměn.

Materiály k hodině

- Týden 03 – H6 Částicová stavba látek – pracovní list.pdf
- Týden 03 – H6 Částicová stavba látek – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.